

运输层网络层_阶段抽查题

运输层与网络层：阶段抽查题

用途：6小时计划中的阶段预检。

规则：闭卷完成；做完后再看本文件对应答案。

注意：本抽查题与正式验收卷使用不同数值和题目，不能替代最终60分钟验收。

A. 运输层抽查（13分钟，5题）

1. TCP/UDP 与分用（选择，2分）

关于传输层分用，以下说法正确的是（ ）。

- A. UDP 只根据目的 IP 地址分用
- B. TCP 连接通常由源 IP、源端口、目的 IP、目的端口四元组标识
- C. TCP 和 UDP 都不需要端口号
- D. 同一主机上不同进程不能使用不同端口

2. 可靠传输分类（填空，2分）

可靠传输协议可分为单帧滑动窗口和多帧滑动窗口。停止-等待 ARQ 属于 _____；GBN 和 SR 属于 _____。

3. TCP 序号确认号（计算，3分）

主机 A 发送 TCP 数据段，seq=2500，携带 420 字节数据。B 正确收到后回复的 ack 是多少？若 A 发送不携带数据的 FIN，seq=6000，B 回复 ack 是多少？

4. RTT/RTO（计算，3分）

旧 SRTT=80ms，旧 RTTVAR=16ms，新样本 R=120ms， $\alpha=1/8$ ， $\beta=1/4$ 。按 RFC 6298 顺序计算新 RTTVAR、新 SRTT、 $RTO=SRTT+4*RTTVAR$ ，忽略 G 和最小 RTO。

5. 拥塞控制（判断，2分）

判断并改正：TCP 流量控制由 cwnd 决定，拥塞控制由 rwnd 决定。（ ）

B. 网络层抽查（10分钟，5题）

6. 非大题概念组（判断，2分）

判断并改正：数据报网络通信前必须建立虚电路；虚电路网络每个分组都独立查路由表。（ ）

7. 转发、路由、直接交付/间接交付（填空，2分）

转发是路由器根据 _____ 对单个分组选择输出端口；路由是通过路由协议生成和维护 _____。若目的主机与源主机在同一网络，属于 _____ 交付；否则先交给默认网关，属于 _____ 交付。

8. IP 与 MAC（简答，2分）

主机 192.168.1.10/24 访问 192.168.2.20 时，以太网帧的目的 MAC 应是谁的 MAC？IP 数据报的目的 IP 是否改变？

9. DHCP 与特殊IP地址（选择，2分）

DHCP 客户端尚未获得 IP 地址时，常用的源 IP 和目的 IP 是（ ）。

- A. 127.0.0.1 → 8.8.8.8
- B. 0.0.0.0 → 255.255.255.255

C. 192. 168. 1. 1 $\rightarrow$ 255. 255. 255. 0

D. 255. 255. 255. 255 $\rightarrow$ 0. 0. 0. 0

10. CIDR 与最长前缀 (计算, 2分)

路由表有 172. 20. 0. 0/16 $\rightarrow$ R1、172. 20. 64. 0/18 $\rightarrow$ R2、0. 0. 0. 0/0 $\rightarrow$ R3。目的地址 172. 20. 70. 5 应转发到哪个下一跳?